

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service du Baccalauréat

CORRIGÉ - BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SESSION 2025



Série : Scientifique
Option : S
Code matière : 009

Épreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 04 heures
Coefficient : 6

NB : • Le candidat doit traiter les deux (02) exercices et les deux (02) problèmes
• Machine à calculer scientifique non programmable autorisée

Exercice 1 : (3 points)

PARTIE A

Soient A et B deux matrices carrées d'ordre 3 définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

1-a) Calculer $A \times B$ et $B \times A$.

(0.25ptx2)

Solution :

Calculons $A \times B$:

$$A \times B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Calculons $B \times A$:

$$B \times A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

1-b) Que peut-on conclure pour les deux matrices A et B ?

(0.25pt)

Solution :

On a $A \times B = B \times A = I_3$.

Donc les matrices A et B sont ****inverses**** l'une de l'autre :

$B = A^{-1} \text{ et } A = B^{-1}$

2) On considère le système (S) :

(0,75pt)

$$\begin{cases} y - z = -3 \\ x + 3z = 17 \\ x + y + z = 11 \end{cases}$$

a) Écrire ce système sous forme matricielle $AX = Y$.

Solution :

Le système s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 17 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Soit $AX = Y$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} -3 \\ 17 \\ 11 \end{pmatrix}$.

b) Déterminer la matrice X .

Solution :

Comme $A^{-1} = B$, on a :

$$X = A^{-1}Y = B \times Y$$

$$X = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 17 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\boxed{x = 8, \quad y = 0, \quad z = 3}$$

PARTIE B

1) Déterminer le reste de la division de 7×3^{359} par 11.

(0,5pt)

Solution :

Calculons les puissances de 3 modulo 11 :

$$3^1 \equiv 3 \pmod{11}, \quad 3^2 \equiv 9 \pmod{11}, \quad 3^3 \equiv 5 \pmod{11}$$

$$3^4 \equiv 4 \pmod{11}, \quad 3^5 \equiv 1 \pmod{11}$$

Donc $3^5 \equiv 1 \pmod{11}$.

$359 = 5 \times 71 + 4$, donc :

$$3^{359} \equiv 3^4 \equiv 4 \pmod{11}$$

Par suite :

$$7 \times 3^{359} \equiv 7 \times 4 \equiv 28 \equiv 6 \pmod{11}$$

$$\boxed{\text{Le reste est } 6}$$

2-a) Donner une solution particulière de l'équation : $23x - 17y = 1$.

(0,25pt)

Solution :

Résolvons $23x - 17y = 1$.

Par l'algorithme d'Euclide :

$$23 = 17 \times 1 + 6, \quad 17 = 6 \times 2 + 5, \quad 6 = 5 \times 1 + 1$$

En remontant :

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 6 \times 2) = 6 \times 3 - 17$$

$$1 = (23 - 17) \times 3 - 17 = 23 \times 3 - 17 \times 4$$

Donc une solution particulière est :

$$(x_0, y_0) = (3, 4)$$

2-b) En déduire la résolution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation : $23x - 17y = 2$. (0.75pt)

Solution :

L'équation $23x - 17y = 2$ a pour solution particulière $(x_0, y_0) = (6, 8)$.

Les solutions générales sont :

$$(x, y) = (6 + 17k, 8 + 23k) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Exercice 2 : (2 points)

Dans l'espace muni du repère orthonormé direct $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1) Écrire une équation paramétrique de la droite (D) passant par le point $A(2; -1; 3)$

et de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. (0,25pt)

Solution :

Une équation paramétrique de (D) est :

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

2-a) Montrer que (D) et (D') sont orthogonales. (0.75pt)

Solution :

Soit (D') d'équation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 4t + 1 \\ y = 5t - 8 \\ z = -2t + 6 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Vecteur directeur de (D) : $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Vecteur directeur de (D') : $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$

Calculons le produit scalaire :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 5 + 1 \times (-2) = 12 - 10 - 2 = 0$$

$$(D) \perp (D')$$

2-b) Déterminer les coordonnées du point I intersection de (D) et (D') .

(0.25pt)

Solution :

À l'intersection :

$$\begin{cases} 2 + 3t = 4s + 1 \\ -1 - 2t = 5s - 8 \\ 3 + t = -2s + 6 \end{cases}$$

On obtient $t = 1$ et $s = 1$.

Donc :

$$I(5; -3; 4)$$

2-c) Écrire une équation cartésienne du plan (P) contenant les deux droites (D) et (D') .

(0.75pt)

Solution :

Un vecteur normal est le produit vectoriel :

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 10 \\ 23 \end{pmatrix}$$

Le plan passe par $A(2; -1; 3)$:

$$-1(x - 2) + 10(y + 1) + 23(z - 3) = 0$$

$$(P) : -x + 10y + 23z - 57 = 0$$

Problème 1 : (7 points)

Le plan $(\mathcal{P})$ étant orienté. On considère un carré direct $ABCD$ de centre O tel que $AB = 4$ cm.

Soit I le point défini par $\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AB}$.

Soit J un point tel que AJO est un triangle rectangle en A avec $(\vec{AJ}, \vec{AO}) = \frac{\pi}{2}$ et $AJ = 4\sqrt{2}$ cm.

On note par :

- r : la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$
- h : l'homothétie de centre I et de rapport -2

On pose $S = h \circ r$.

PARTIE A

1) Faire une figure et construire les points I et J .

(0.25ptx2)

Solution :

Construction :

- Le point I est sur $[AB]$ tel que $AI = \frac{2}{3}AB$.
- Le point J est tel que AJO rectangle en A avec :
 - $(\vec{AJ}, \vec{AO}) = \frac{\pi}{2}$
 - $AJ = 4\sqrt{2}$ cm
- Comme $AO = 2\sqrt{2}$ cm (demi-diagonale du carré), $AJ = 2 \times AO$.

2-a) Déterminer et construire le point $G = \text{bar}\{(J; 1), (O; -4)\}$.

(0.25ptx2)

Solution :

Par définition du barycentre :

$$\vec{OG} = \frac{1 \times \vec{OJ} + (-4) \times \vec{OO}}{1 + (-4)} = -\frac{1}{3}\vec{OJ}$$

$$\overrightarrow{OG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{OJ}$$

2-b) Déterminer et construire l'ensemble $(\Gamma) = \{M \in (\mathcal{P}) \mid MJ^2 - 4MO^2 = 0\}$. (0.25ptx2)

Solution :

$$MJ^2 - 4MO^2 = 0 \iff MJ = 2MO$$

$$(\Gamma) \text{ est la droite médiatrice du segment } JG$$

où $G = \text{bar}\{(J; 1), (O; -4)\}$.

3) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathcal{C}) = \{M \in (\mathcal{P}) \mid \overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0\}$. (0.25ptx2)

Solution :

$$\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0 \iff (OM) \perp (JM)$$

$$(\mathcal{C}) \text{ est le cercle de diamètre } [OJ]$$

4-a) Déterminer le rapport et un angle de S . (0.25ptx2)

Solution :

$S = h \circ r$ avec r rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et h homothétie de rapport -2 .

$$S \text{ est une similitude de rapport } 2 \text{ et d'angle } \frac{\pi}{2}$$

4-b) Calculer $S(A)$. Conclure. (0.25ptx2)

Solution :

$$S(A) = h(r(A)).$$

Dans le carré direct $ABCD$, $r(A) = C$.

Donc $S(A) = h(C)$. Comme h est de centre I et de rapport -2 :

$$\overrightarrow{IS(A)} = -2\overrightarrow{IC}$$

Dans le repère $(A; \vec{u}, \vec{v})$ où $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$:

- $A(0, 0)$
- $B(2, 0)$
- $C(2, 2)$
- $I(\frac{4}{3}, 0)$

$$\overrightarrow{IC} = \left(2 - \frac{4}{3}, 2 - 0\right) = \left(\frac{2}{3}, 2\right)$$

$$\overrightarrow{IS(A)} = -2 \times \left(\frac{2}{3}, 2\right) = \left(-\frac{4}{3}, -4\right)$$

$$S(A) = I + \left(-\frac{4}{3}, -4\right) = \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}, 0 - 4\right) = (0, -4)$$

$$S(A) \text{ est le point } (0, -4) \text{ dans le repère } (A; \vec{u}, \vec{v})$$

4-c) Montrer que le point A est un point d'intersection de $(\mathcal{C})$ et (Γ) . (0.75pt)

Solution :

Pour $(\mathcal{C})$: $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AJ} = 0$ donc $A \in (\mathcal{C})$.

Pour (Γ) : $AJ^2 - 4AO^2 = 0$ donc $A \in (\Gamma)$.

$$A \in (\mathcal{C}) \cap (\Gamma)$$

PARTIE B

Le plan $(\mathcal{P})$ est maintenant muni d'un repère orthonormé direct $(A; \vec{u}, \vec{v})$ tel que $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

1) Déterminer l'affixe des points O, I, J et G . (0.25x4)

Solution :

Dans le repère $(A; \vec{u}, \vec{v})$:

Point	Coordonnées	Affixe
A	$(0, 0)$	0
B	$(2, 0)$	2
C	$(2, 2)$	$2 + 2i$
D	$(0, 2)$	$2i$
O	$(1, 1)$	$1 + i$
I	$(\frac{4}{3}, 0)$	$\frac{4}{3}$
J	$(0, 4)$	$4i$
G	$(0, -\frac{4}{3})$	$-\frac{4}{3}i$

$$\begin{aligned} z_O &= 1 + i \\ z_I &= \frac{4}{3} \\ z_J &= 4i \\ z_G &= -\frac{4}{3}i \end{aligned}$$

2-a) Déterminer l'expression complexe de r et h . (0.25ptx2)

Solution :

Pour r : rotation de centre $O(1 + i)$ d'angle $\frac{\pi}{2}$:

$$z' - (1 + i) = i(z - (1 + i)) = iz - i - i^2 = iz - i + 1$$

$$z' = iz - i + 1 + 1 + i = iz + 2$$

$$r(z) = iz + 2$$

Pour h : homothétie de centre $I(\frac{4}{3})$ et de rapport -2 :

$$z' - \frac{4}{3} = -2 \left(z - \frac{4}{3} \right) = -2z + \frac{8}{3}$$

$$z' = -2z + \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = -2z + 4$$

$$h(z) = -2z + 4$$

2-b) En déduire l'expression complexe, la nature et les éléments caractéristiques de S . (0.25ptx4)

Solution :

$S = h \circ r$:

$$S(z) = h(r(z)) = h(iz + 2) = -2(iz + 2) + 4 = -2iz - 4 + 4 = -2iz$$

$$S(z) = -2iz$$

Nature de S : C'est une similitude de la forme $z' = az$ avec $|a| = |-2i| = 2$.

Éléments caractéristiques :

- **Centre :** point fixe, résolvons $z = -2iz$.

$$z + 2iz = 0 \iff z(1 + 2i) = 0 \iff z = 0$$

Le centre est A (affixe 0).

- **Rapport :** $|a| = |-2i| = 2$
- **Angle :** $\arg(a) = \arg(-2i) = -\frac{\pi}{2}$

S est une similitude de centre A ,
de rapport 2 et d'angle $-\frac{\pi}{2}$

3) Montrer que le point A est un point d'intersection de (Γ) et $(\mathcal{C})$. (0.75)

Solution :

Pour $(\mathcal{C})$: $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AJ} = 0$ donc $A \in (\mathcal{C})$.

Pour (Γ) : $AJ^2 - 4AO^2 = 0$ donc $A \in (\Gamma)$.

$$A \in (\Gamma) \cap (\mathcal{C})$$

Problème 2 : (8 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)e^{-x} - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x(1 - \ln x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Notons par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

PARTIE I

1) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en $x_0 = 0$. (0.25pt+0.75pt)

Solution :

Continuité en 0 :

Pour $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} [(x+1)e^{-x} - 1] = 1 \times 1 - 1 = 0$$

Pour $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(1 - \ln x) = 0$$

Et $f(0) = 0$. Donc :

$$f \text{ est continue en } 0$$

Dérivabilité en 0 :

À gauche :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$$

À droite :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \ln x) = +\infty$$

f est dérivable à gauche en 0 (dérivée 0), mais non dérivable à droite

2-a) Étudier les variations de f sur $] - \infty; 0]$ et sur $]0; +\infty[$. (0.5ptx2)

Solution :

Sur $] - \infty; 0]$:

$$f'(x) = e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(1-x-1) = -xe^{-x}$$

Pour $x < 0$, $-x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

f est strictement croissante sur $] - \infty; 0]$

Sur $]0; +\infty[$:

$$f'(x) = 1 - \ln x + x \times \left(-\frac{1}{x}\right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$$

- Pour $0 < x < 1$, $-\ln x > 0$, donc $f'(x) > 0$.
- Pour $x = 1$, $f'(1) = 0$.
- Pour $x > 1$, $-\ln x < 0$, donc $f'(x) < 0$.

f est strictement croissante sur $]0; 1]$
 f est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$

2-b) Dresser le tableau de variation de f sur $] - \infty; +\infty[$. (1pt)

Solution :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$		0	1		
	-1	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$

Avec :

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

3) Étudier les branches infinies de (C) . (0.25ptx2)

Solution :

En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x+1)e^{-x} - 1] = -1$$

Car $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{-x} = 0$.

En $-\infty$: asymptote horizontale $y = -1$

En $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \ln x) = -\infty$$

En $+\infty$: branche parabolique de direction l'axe (Oy)

4) Construire la courbe (C) en précisant la tangente ou les demi-tangentes au point d'abscisse $x_0 = 0$. (1.25pt)

Solution :

En $x_0 = 0$:

- À gauche : $f'(0^-) = 0$, demi-tangente horizontale
- À droite : $f'(0^+) = +\infty$, demi-tangente verticale

Points remarquables :

- $f(0) = 0$
- $f(1) = 1$ (maximum)
- Asymptote horizontale $y = -1$ en $-\infty$
- Branche parabolique en $+\infty$

PARTIE II

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : \quad U_n = \frac{1}{n!} \int_{-1}^0 (x+1)^n e^{-x} dx$$

1-a) Calculer U_1 .

(0.25pt)

Solution :

$$U_1 = \frac{1}{1!} \int_{-1}^0 (x+1)e^{-x} dx = \int_{-1}^0 (x+1)e^{-x} dx$$

Par intégration par parties :

$$U_1 = \left[-(x+1)e^{-x} \right]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 -e^{-x} dx$$

$$U_1 = -1 + e - 1 = e - 2$$

$$\boxed{U_1 = e - 2}$$

1-b) Interpréter géométriquement ce résultat.

(0.25pt)

Solution :

U_1 est l'aire (en unités d'aire) du domaine délimité par la courbe $y = (x+1)e^{-x}$, l'axe des abscisses, et les droites $x = -1$ et $x = 0$.

$$\boxed{U_1 = e - 2 \approx 0,718 \text{ unités d'aire}}$$

2-a) En utilisant un encadrement de e^{-x} sur l'intervalle $[-1; 0]$, donner un encadrement de U_n . (0.75pt)

Solution :

Sur $[-1; 0]$, $1 \leq e^{-x} \leq e$.

Multiplions par $(x+1)^n \geq 0$:

$$(x+1)^n \leq (x+1)^n e^{-x} \leq e(x+1)^n$$

Intégrons sur $[-1; 0]$:

$$\int_{-1}^0 (x+1)^n dx \leq \int_{-1}^0 (x+1)^n e^{-x} dx \leq e \int_{-1}^0 (x+1)^n dx$$

$$\frac{1}{n+1} \leq \int_{-1}^0 (x+1)^n e^{-x} dx \leq \frac{e}{n+1}$$

Divisons par $n!$:

$$\boxed{\frac{1}{(n+1)!} \leq U_n \leq \frac{e}{(n+1)!}}$$

2-b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. (0.25pt)

Solution :

Par le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0}$$

3) En utilisant une intégration par parties, vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^* : U_{n+1} = U_n - \frac{1}{(n+1)!}$. (0.25pt)

Solution :

Par intégration par parties, avec $u = (x+1)^{n+1}$, $dv = e^{-x} dx$:

$$\int_{-1}^0 (x+1)^{n+1} e^{-x} dx = -1 + (n+1) \int_{-1}^0 (x+1)^n e^{-x} dx$$

Donc :

$$U_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} (-1 + (n+1) \cdot n! \cdot U_n)$$

$$U_{n+1} = -\frac{1}{(n+1)!} + U_n$$

$$\boxed{U_{n+1} = U_n - \frac{1}{(n+1)!}}$$

4) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$. (1.5pt)

Solution :

De la relation $U_{n+1} = U_n - \frac{1}{(n+1)!}$, on déduit :

$$\frac{1}{(n+1)!} = U_n - U_{n+1}$$

Par télescoping :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + U_0 - U_n$$

$$\text{Or } U_0 = \int_{-1}^0 e^{-x} dx = e - 1.$$

Donc :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + (e - 1) - U_n = e - U_n$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e}$$

FIN DU CORRIGÉ